

第四讲：量子谐振子 → Franck-Condon 原理与振动光谱

1. 本讲定位

1.1 核心问题

为什么有机半导体的吸收和发射光谱不是一个单峰，而是有一组等间距的“梳齿”状精细结构（振动级数，vibronic progression）？

如果你去实验室测量一个有机半导体薄膜（比如 P3HT 或蒽晶体）的光致发光光谱，你会看到不止一个发光峰，而是好几个等间距排列的峰。这些峰之间的间距约为 0.17 eV，恰好对应 C=C 双键伸缩振动的能量。

这个现象的解释需要两个核心概念：

1. **量子谐振子** — 分子振动的能级是等间距的
2. **位移谐振子模型** — 电子跃迁时分子的平衡构型发生移动

本讲将从最简单的弹簧模型出发，逐步建立理解振动光谱所需的全部物理图像。

1.2 前置知识

- 第一讲：能量量子化的历史动机（黑体辐射中的量子化振子）
- 第二讲：薛定谔方程的基本框架
- 第三讲：无限深势阱的求解（ $E_n \propto n^2$ ，能级**不等间距**）
- 数学工具：微积分基础（不需要 Hermite 多项式的推导，只需要理解结果）

1.3 教学策略

注意：本讲**不**详细推导谐振子的微分方程求解过程（涉及 Hermite 多项式的递推关系，数学繁重且对物理理解帮助有限）。我们直接**给出结果**，然后集中精力理解这些结果的物理含义和在有机电子学中的应用。

教学节奏：

1. 从实验光谱出发，提出问题（5 分钟）
2. 建立经典谐振子图像（5 分钟）
3. 给出量子谐振子的能级和波函数结果，讨论物理含义（10 分钟）
4. 简述升降算符（5 分钟）
5. 分子振动与红外光谱（8 分钟）
6. 位移谐振子与 Franck-Condon 原理（15 分钟）
7. Huang-Rhys 因子与振动光谱分析（10 分钟）
8. 有机电子学连接：从光谱读材料性质（7 分钟）

2. 从实验出发：振动光谱的“梳齿”结构

2.1 一个典型实验

假设你在实验室中测量蒽（anthracene）单晶的荧光发射光谱。你期望看到什么？

一个天真的猜测是：电子从激发态跳回基态，发出一个光子，所以光谱应该是一个峰。

但实际测量结果是：你看到的不是一个峰，而是一系列等间距的峰：

峰的标记	波长 (nm)	相对强度
0-0	~380	最强
0-1	~400	次强
0-2	~422	较弱
0-3	~446	很弱

相邻峰之间的间距约为 1400 cm^{-1} ，折合约 0.17 eV 。

2.2 这个间距意味着什么？

0.17 eV 恰好是 $\text{C}=\text{C}$ 双键伸缩振动的能量量子。这暗示我们：

电子跃迁不是孤立发生的——它伴随着分子骨架的振动。

要理解这一点，我们必须先搞清楚**分子振动的量子力学**。这就是量子谐振子要解决的问题。

3. 经典谐振子：最简单的振动模型

3.1 弹簧上的小球

想象一个质量为 m 的小球，连在一根弹簧上。如果你把小球从平衡位置拉开一段距离 x ，弹簧会产生一个指向平衡位置的回复力：

$$F = -kx$$

其中 k 是弹簧的劲度系数（弹簧越硬， k 越大）。

这个回复力对应的势能是一条**抛物线**：

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2$$

这就是**谐振子势能**。

3.2 经典运动

放开小球后，它会在平衡位置两侧来回振荡。振荡的角频率由弹簧硬度和小球质量决定：

\$\$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

\$\$

- 弹簧越硬 (k 越大) $\rightarrow$ 振动越快
- 小球越重 (m 越大) $\rightarrow$ 振动越慢

经典力学中，小球可以拥有**任意**的振动能量——你可以拉得很开（大振幅，高能量），也可以拉得很少（小振幅，低能量），也可以完全不拉（零能量，静止在平衡位置）。

3.3 为什么这和分子有关？

在分子中，两个原子之间的化学键就像一根弹簧：

- 两个原子是"小球"
- 化学键是"弹簧"
- k 反映键的强度：双键比单键更硬
- m 用**约化质量** $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ 代替

更重要的是，**任何**势能函数在极小值附近都可以展开成抛物线形状（Taylor 展开到二阶项）。所以谐振子模型不只是一个特殊的例子——它是所有小振幅振动的**普适近似**。

4. 量子谐振子：能级与波函数

4.1 薛定谔方程

把谐振子势能 $V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ 代入一维定态薛定谔方程：

\$\$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2\right]\psi(x) = E\psi(x)$$

\$\$

左边第一项是动能算符（和势阱问题一样），第二项是谐振子势能。

4.2 求解策略（概述，不详细推导）

这个方程比无限深势阱难得多，因为势能不是分段常数，而是一个连续变化的抛物线。求解过程大致包括：

1. **渐近分析**：当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时，势能趋于无穷大。物理上要求波函数在无穷远处衰减为零（否则粒子在无穷远处的概率不为零，这没有物理意义）。分析表明 $\psi(x)$ 在远处必须像高斯函数 $e^{-\alpha x^2}$ 那样衰减。
2. **设 $\psi(x) = H(x) \cdot e^{-\alpha x^2}$** ：把高斯衰减因子提取出来之后， $H(x)$ 满足的方程是 **Hermite 方程**。
3. **级数解法**：假设 $H(x)$ 是一个多项式（幂级数），代入方程后，要求级数**终止**（即变成有限阶多项式），否则波函数会在无穷远处发散。
4. **终止条件**给出能量的量子化。

这里不展开细节。关键信息是：**波函数在无穷远处必须为零**这一物理要求，导致了能量只能取离散值——和无限深势阱的逻辑完全一致（那里是边界条件 $\psi(0)=\psi(L)=0$ ）。

共同点：量子化都不是人为假设的，而是波函数必须满足某种约束条件的**数学后果**。

4.3 能级结果

解出来的能量本征值是：

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

这是本讲最重要的公式。让我们仔细看看它说了什么：

(1) 等间距能级

相邻两个能级的间距是：

$$\Delta E = E_{n+1} - E_n = \hbar\omega$$

注意，这个间距与 **n 无关**——不管你在哪一级，跳一级的能量代价都是 $\hbar\omega$ 。

和无限深势阱的对比：

特征	无限深势阱	量子谐振子
能级公式	$E_n \propto n^2$	$E_n \propto n + \frac{1}{2}$
能级间距	越来越大 ($\propto 2n+1$)	恒定 ($= \hbar\omega$)
量子数起始	$n = 1$	$n = 0$
势能形状	方形（墙壁无限高）	抛物线（逐渐升高）

等间距这个特性非常特殊，也极其重要——它直接解释了为什么振动光谱中的峰是等间距的。

(2) 零点能

当 $n = 0$ （基态）时：

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega \neq 0$$

振子在基态时仍然有能量，不可能完全静止。这和无限深势阱的 $E_1 \neq 0$ 是同一回事——都是不确定性原理的体现：

- 粒子被限制在势能阱附近 (Δx 有限)
- 因此动量的不确定度 $\Delta p \gtrsim \hbar / \Delta x$ 不为零

- 因此动能不可能为零

(3) 无限多个能级

和有限深势阱不同（有限深势阱只有有限个束缚态），谐振子势能趋向无穷，所以有**无限多个**束缚态——能级阶梯无限向上延伸。

4.4 波函数的定性特征

波函数的具体形式是：

$$\psi_n(x) = N_n \cdot H_n\left(\frac{x}{a}\right) \cdot e^{-x^2/(2a^2)}$$

其中 $a = \sqrt{\hbar/(m\omega)}$ 是特征长度， H_n 是 n 阶 Hermite 多项式， N_n 是归一化常数。你不需要记住 H_n 的具体形式，但需要理解以下定性特征：

基态 $n=0$

$$\psi_0(x) \propto e^{-x^2/(2a^2)}$$

这就是一个**高斯函数**（钟形曲线），以平衡位置为中心，没有节点。概率密度 $|\psi_0|^2$ 在平衡位置处最大。

有趣的是，经典谐振子恰恰相反：经典粒子在平衡位置速度最快、停留时间最短，在转折点速度为零、停留时间最长。所以经典和量子在基态给出的位置概率分布是**完全不同的**。

第一激发态 $n=1$

$$\psi_1(x) \propto x \cdot e^{-x^2/(2a^2)}$$

有一个节点（在 $x=0$ ），波函数在平衡位置两侧取相反符号。

一般规律

- ψ_n 有 **n 个节点**（注意：不是 $n-1$ 个，和势阱不同，因为这里 n 从 0 开始）
- 节点越多 → 波函数弯曲越剧烈 → 动能越高 → 能量越高
- 所有波函数都被**高斯包络**约束：在远离平衡位置处指数衰减
- 随着 n 增大，波函数向更远的地方延伸，但衰减始终非常快

4.5 经典极限：高量子数的行为

当 n 很大时，量子谐振子的概率密度开始接近经典预测——概率在转折点附近最大（因为经典粒子在那里速度最慢，待的时间最长）。这就是**对应原理**的一个例子：在大量子数极限下，量子力学结果过渡到经

典行为。

5. 升降算符方法：不解微分方程得到全部答案

5.1 动机：为什么需要另一种方法？

在第 4 节中，我们提到了解谐振子薛定谔方程的"正面进攻"策略：解 Hermite 微分方程。这种方法数学上可行但繁重。

1939 年，Dirac 发现了一种**完全不同的路径**：用**纯代数**（算符之间的乘法和对易关系）就能求出全部能级和波函数，连微分方程都不需要碰。

这个方法之所以值得详细学习，有三个原因：

1. 它展示了量子力学中**对称性**的力量——利用结构本身而非蛮力求解
2. 它的逻辑更透明：你能清楚地看到"为什么能量是等间距的"
3. 同样的数学框架直接用于量子化电磁场（光子）、晶格振动（声子）和量子场论——学一次，用无数次

5.2 第一步：把 Hamiltonian 因式分解

谐振子的 Hamiltonian 是：

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{x}^2$$

如果 $\hat{x}$ 和 $\hat{p}$ 是普通数字（而不是算符），这就是两个平方项之和 $a^2 + b^2$ 。我们知道对普通数字 $a^2 + b^2 = (a+ib)(a-ib)$ 。

但 $\hat{x}$ 和 $\hat{p}$ 是**算符**，它们**不对易**：

$$[\hat{x}, \hat{p}] = \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x} = i\hbar$$

（这就是 Heisenberg 不确定性原理的数学形式。）

因为不对易，"因式分解"不能简单用数字的办法，会多出一个修正项。让我们动手试试。

5.3 第二步：定义升降算符

为了让表达式更干净，我们定义两个新算符（你可以把它们看作"组合坐标"）：

$$\hat{a} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} + \frac{i\hat{p}}{m\omega} \right)$$
$$\hat{a}^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} - \frac{i\hat{p}}{m\omega} \right)$$

\$\$

这两个算符互为"厄米共轭" (Hermitian conjugate) , 类似复数中的共轭。

助记: $\hat{a}$ 里有 $+i\hat{p}$, $\hat{a}^\dagger$ 里有 $-i\hat{p}$, 就像 $z = x+iy$ 和 $z^* = x-iy$ 。

5.4 第三步: 计算 $\hat{a}\hat{a}^\dagger$ 和 $\hat{a}^\dagger\hat{a}$

现在让我们计算乘积 $\hat{a}^\dagger\hat{a}$ (先升后降, 也就是"数算符") :

\$\$

$$\hat{a}^\dagger\hat{a} = \frac{m\omega}{2\hbar}\left(\hat{x} - \frac{i\hat{p}}{m\omega}\right)\left(\hat{x} + \frac{i\hat{p}}{m\omega}\right)$$

\$\$

展开 (注意保持算符顺序!) :

\$\$

$$= \frac{m\omega}{2\hbar}\left(\hat{x}^2 + \frac{i\hat{x}\hat{p}}{m\omega} - \frac{i\hat{p}\hat{x}}{m\omega} + \frac{\hat{p}^2}{m^2\omega^2}\right)$$

\$\$

中间两项可以合并:

\$\$

$$\frac{i\hat{x}\hat{p} - i\hat{p}\hat{x}}{m\omega} = \frac{i[\hat{x}, \hat{p}]}{m\omega} = \frac{i \cdot i\hbar}{m\omega} = \frac{-\hbar}{m\omega}$$

\$\$

所以:

\$\$

$$\hat{a}^\dagger\hat{a} = \frac{m\omega}{2\hbar}\left(\hat{x}^2 + \frac{\hat{p}^2}{m^2\omega^2} - \frac{\hbar}{m\omega}\right)$$

\$\$

\$\$

$$= \frac{1}{\hbar\omega}\left(\frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2 + \frac{\hat{p}^2}{2m}\right) - \frac{1}{2}$$

\$\$

\$\$

$$= \frac{\hat{H}}{\hbar\omega} - \frac{1}{2}$$

\$\$

移项, 得到 **Hamiltonian 的升降算符形式**:

\$\$

$$\boxed{\hat{H} = \hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right)}$$

\$\$

这就是因式分解的结果！多出来的 $\frac{1}{2}\hbar\omega$ 正是因为 $\hat{x}$ 和 $\hat{p}$ 不对易。

物理洞察： 零点能 $\frac{1}{2}\hbar\omega$ 的来源就是对易关系 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ ——也就是不确定性原理。如果 $\hat{x}$ 和 $\hat{p}$ 对易（经典极限），零点能就是零。

5.5 第四步：关键对易关系

升降算符之间的对易关系是整个方法的**核心引擎**：

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = \hat{a}\hat{a}^\dagger - \hat{a}^\dagger\hat{a} = 1$$

验证：用类似 5.4 节的计算， $\hat{a}\hat{a}^\dagger = \hat{H}/(\hbar\omega) + \frac{1}{2}$ ，减去 $\hat{a}^\dagger\hat{a} = \hat{H}/(\hbar\omega) - \frac{1}{2}$ ，差恰好是 1。

从这个对易关系可以推出两个极其有用的等式：

$$[\hat{H}, \hat{a}^\dagger] = \hbar\omega\hat{a}^\dagger$$

$$[\hat{H}, \hat{a}] = -\hbar\omega\hat{a}$$

推导第一个（只需要 $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$ ）：

$$[\hat{H}, \hat{a}^\dagger] = \hbar\omega\hat{a}^\dagger\hat{a} - \hbar\omega\hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger\hat{a} = \hbar\omega\hat{a}^\dagger\left(\hat{a}\hat{a}^\dagger - \hat{a}^\dagger\hat{a}\right)$$

$$= \hbar\omega\hat{a}^\dagger\left(\hat{a}\hat{a}^\dagger - \hat{a}^\dagger\hat{a}\right) = \hbar\omega\hat{a}^\dagger \cdot 1 = \hbar\omega\hat{a}^\dagger$$

第二个类似推导。

5.6 第五步：升降的逻辑（核心论证）

现在我们来证明为什么 $\hat{a}^\dagger$ 叫“升算符”——它把能量**升高一级**。

假设 $|\psi\rangle$ 是 $\hat{H}$ 的一个本征态，能量为 E ：

$$\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle$$

问： $\hat{a}^\dagger|\psi\rangle$ 这个新态的能量是多少？

用对易关系 $[\hat{H}, \hat{a}^\dagger] = \hbar\omega, \hat{a}^\dagger$, 即 $\hat{H}\hat{a}^\dagger - \hat{a}^\dagger\hat{H} = \hbar\omega, \hat{a}^\dagger$, 可得:

$$\begin{aligned} \hat{H}\hat{a}^\dagger|\psi\rangle &= \hat{a}^\dagger\hat{H}|\psi\rangle + \hbar\omega\hat{a}^\dagger|\psi\rangle \\ &= (E + \hbar\omega)\hat{a}^\dagger|\psi\rangle \end{aligned}$$

$$\hat{H}\hat{a}^\dagger|\psi\rangle = (E + \hbar\omega)\hat{a}^\dagger|\psi\rangle$$

$$\hat{H}\hat{a}^\dagger|\psi\rangle = (E + \hbar\omega)\hat{a}^\dagger|\psi\rangle$$

结论: $\hat{a}^\dagger|\psi\rangle$ 仍然是 $\hat{H}$ 的本征态, 但能量变成了 $E + \hbar\omega$ ——**升高了一级!**

同理, $\hat{a}|\psi\rangle$ 的能量是 $E - \hbar\omega$ ——**降低了一级。**

直觉: $\hat{a}^\dagger$ 就像一部只会往上走的电梯——每用一次, 能量就升高 $\hbar\omega$ 。
 $\hat{a}$ 则是只会下降的电梯。

这已经解释了为什么能级是等间距的! 不需要解任何微分方程, 仅从对易关系就得到了这个结论。

5.7 第六步: 阶梯有底——基态的确定

上面的论证说明我们可以反复用 $\hat{a}$ 把能量往下降。但是能量不可能无限降低 (因为 $\hat{H} = \hat{T} + \hat{V}$, 动能和势能都是非负的, 所以 $E \geq 0$)。

因此**必须存在一个最低能态** $|0\rangle$, 使得再往下降就不行了:

$$\hat{a}|0\rangle = 0 \quad \text{(零向量, 不是数字 0)}$$

这个条件是阶梯的"地板"。从这个条件可以立即求出基态能量:

$$\begin{aligned} \hat{H}|0\rangle &= \hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right)|0\rangle = \\ &= \hbar\omega\left(0 + \frac{1}{2}\right)|0\rangle = \frac{1}{2}\hbar\omega|0\rangle \end{aligned}$$

所以 $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$ 。**零点能就这样自然地出现了。**

5.8 第七步: 构建整个能级阶梯

从基态 $|0\rangle$ 出发, 反复作用 $\hat{a}^\dagger$, 就能逐级构建所有激发态:

\$\$

$$|1\rangle = \hat{a}^\dagger |0\rangle, \quad E_1 = \frac{3}{2} \hbar \omega$$

\$\$

\$\$

$$|2\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^2}{\sqrt{2!}} |0\rangle, \quad E_2 = \frac{5}{2} \hbar \omega$$

\$\$

\$\$

$$|n\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle, \quad E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega$$

\$\$

一般公式中的 $\sqrt{n!}$ 是归一化需要的。

升降算符对任意态 $|n\rangle$ 的精确作用是：

\$\$

$$\hat{a}^\dagger |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle$$

\$\$

\$\$

$$\hat{a} |n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle$$

\$\$

前面的系数 $\sqrt{n+1}$ 和 $\sqrt{n}$ 确保每个态都是归一化的。

5.9 第八步：甚至可以求出波函数

基态条件 $\hat{a}|0\rangle = 0$ 在坐标表象中就是一个**一阶**微分方程：

\$\$

$$\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(x + \frac{\hbar}{m\omega} \frac{d}{dx}\right) \psi_0(x) = 0$$

\$\$

化简：

\$\$

$$\frac{d\psi_0}{dx} = -\frac{m\omega}{\hbar} x \psi_0$$

\$\$

这是一个简单的可分离变量方程，解为：

\$\$

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-m\omega x^2/(2\hbar)}$$

\$\$

也就是我们之前直接给出的高斯基态。一旦有了 ψ_0 ，对它反复作用 $\hat{a}^\dagger$ （在坐标表象中就是一阶微分算符），就能逐一生成所有 ψ_n ——不需要解 Hermite 方程！

5.10 升降算符方法的完整逻辑总结

让我们把这套方法的逻辑链写清楚，这样你可以看到它的优美结构：

出发点：Hamiltonian = $p^2/2m + m\omega^2 x^2/2$

第一步：定义 $\hat{a}, \hat{a}^\dagger \rightarrow$ 因式分解 $\hat{H} = \hbar\omega(\hat{a}^\dagger\hat{a} + 1/2)$

第二步：计算对易关系 $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$
 $\rightarrow$ 推出 $[\hat{H}, \hat{a}^\dagger] = \hbar\omega \cdot \hat{a}^\dagger, [\hat{H}, \hat{a}] = -\hbar\omega \cdot \hat{a}$

第三步：论证 $\hat{a}^\dagger|\psi\rangle$ 的能量比 $|\psi\rangle$ 高 $\hbar\omega$
 $\hat{a}|\psi\rangle$ 的能量比 $|\psi\rangle$ 低 $\hbar\omega$
 $\rightarrow$ 能级必须等间距

第四步：能量有下界 $\rightarrow$ 必存在基态 $|\theta\rangle$ 满足 $\hat{a}|\theta\rangle = 0$
 $\rightarrow$ 求出 $E_0 = \hbar\omega/2$

第五步：从 $|\theta\rangle$ 反复升，得到全部 $|n\rangle$ 和 $E_n = (n + 1/2)\hbar\omega$

第六步（可选）： $\hat{a}|\theta\rangle = 0$ 给出一阶 ODE $\rightarrow$ 解出 $\psi_0(x)$
 $\hat{a}^\dagger$ 反复作用 $\rightarrow$ 生成所有 $\psi_n(x)$

所需工具：仅对易关系 + 能量有下界这一物理条件。不需要微分方程、不需要 Hermite 多项式、不需要级数展开。

5.11 数算符 $\hat{N}$ 的物理意义

定义**数算符**：

\$\$

$\hat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$

\$\$

则 $\hat{H} = \hbar\omega\hat{N} + \frac{1}{2}\hbar\omega$ ，且 $\hat{N}|n\rangle = n|n\rangle$ 。

n 的物理含义：**系统中有 n 个能量量子。**

- 基态 $|0\rangle$ ：零个量子（但仍有零点能）
- $|1\rangle$ ：一个量子
- $|n\rangle$ ： n 个量子

$\hat{a}^\dagger$ **创造**一个量子， $\hat{a}$ **消灭**一个量子——这就是它们名字的由来。

5.12 为什么这对你的研究生涯很重要？

这套形式在物理学中无处不在：

系统	"振子"	一个量子 =	$\hat{a}^\dagger$ 的含义
弹簧振子	机械振动	一份振动能 $\hbar\omega$	增加一个振动量子

系统	"振子"	一个量子 =	$\hat{a}^\dagger$ 的含义
电磁场	每个频率 ω 的场模	一个光子	创建一个光子
晶格振动	每个 $\vec{k}$ 模式	一个声子	创建一个声子
有机半导体	分子内振动	一份 C=C 振动	在 Franck-Condon 分析中出现

在量子光学中，光的相干态（激光态）就是定义为 $|\alpha\rangle = \frac{1}{\sqrt{N!}} \hat{a}^N |0\rangle$ 的升降算符本征态。在有机电子学中，Huang-Rhys 因子 S 本质上就是位移谐振子中数算符 $\hat{N}$ 在垂直跃迁后的期望值。

简而言之：**升降算符不是一个技巧，而是量子物理的基本语言**。学会它，后面的量子场论、量子光学、凝聚态物理中的声子理论都会变得自然。

6. 分子振动与红外光谱

6.1 每个化学键都是一个量子谐振子

在分子中，两个原子之间的化学键可以近似看作一个谐振子：

- 原子在平衡键长附近来回振动
- 势能在平衡位置附近近似为抛物线
- 振动频率取决于键的强度 (k) 和原子质量 (μ)：

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{\mu}}, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

因此，**每个振动模式**（伸缩、弯曲、摇摆……）都有自己的一套等间距能级 $E_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega$ 。

6.2 红外吸收的物理机制

当红外光照射分子时，如果光子的能量恰好等于某个振动模式的能量量子：

$$h\nu_{\text{photon}} = \hbar\omega_{\text{vib}}$$

分子就会吸收这个光子，振动量子数从 n 跳到 $n+1$ 。

选择定则：对于谐振子与电磁辐射的耦合，只允许 $\Delta n = \pm 1$ ——每次只能吸收或放出一个振动量子。

这就是红外光谱的基本原理：你用一束包含各种频率的红外光照射样品，检测哪些频率被吸收了，就知道分子中有哪些类型的化学键。

6.3 常见振动频率

下表列出了有机分子中最常见的振动模式及其特征频率：

振动模式	波数 $\tilde{\nu}$ (cm^{-1})	能量 $\hbar\omega$ (eV)	说明
C-C 伸缩	800–1200	0.10–0.15	单键，较软
C=C 伸缩	1600–1680	0.20–0.21	双键，较硬
C=O 伸缩	1700–1750	0.21–0.22	双键，非常特征
C-H 伸缩	2850–3100	0.35–0.38	轻原子，频率高
O-H 伸缩	3200–3600	0.40–0.45	轻原子 + 强键

波数与能量的换算： $E(\text{eV}) = \tilde{\nu}(\text{cm}^{-1}) \times 1.24 \times 10^{-4}$

注意规律：

- **键越强** (k 越大) → 频率越高 (双键 > 单键)
- **原子越轻** (μ 越小) → 频率越高 (C-H > C-C)

6.4 为什么这对有机电子学重要？

在有机半导体中，C=C 伸缩振动 ($\sim 1600 \text{ cm}^{-1}$, $\sim 0.17 \text{ eV}$) 是最重要的振动模式之一。当我们后面讨论电子光谱的振动精细结构时，会发现振动级数的间距正好对应这个频率。

红外光谱也是表征有机半导体材料的常规工具：鉴定官能团、检测掺杂效应、监测降解过程。

6.5 一个简单的估算练习

问题： C=C 双键的力常数约为 $k = 1000 \text{ N/m}$ ，碳原子质量 $m_C = 2.0 \times 10^{-26} \text{ kg}$ 。估算 C=C 伸缩振动的频率。

解答：

约化质量：

$$\mu = \frac{m_C \cdot m_C}{m_C + m_C} = \frac{m_C}{2} = 1.0 \times 10^{-26} \text{ kg}$$

角频率：

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{\mu}} = \sqrt{\frac{1000}{1.0 \times 10^{-26}}} = 3.16 \times 10^{14} \text{ rad/s}$$

能量量子：

$$\hbar\omega = 1.055 \times 10^{-34} \times 3.16 \times 10^{14} = 3.33 \times 10^{-20} \text{ J} = 0.21 \text{ eV}$$

波数:

\$\$

$$\tilde{\nu} = \frac{\omega}{2\pi c} = \frac{3.16 \times 10^{14}}{2\pi \times 3 \times 10^{10}} \approx 1680, \text{cm}^{-1}$$

\$\$

这和实验值 (1600–1680 cm⁻¹) 完全吻合！一个简单的弹簧模型就能准确预测分子振动频率——这证明了谐振子近似在分子振动中的有效性。

7. 位移谐振子模型：电子跃迁时分子形变

7.1 核心物理图像

到目前为止，我们只讨论了一个电子态（比如基态 S_0 ）中的分子振动。但有机半导体的光谱涉及**两个**电子态之间的跃迁——基态 S_0 和激发态 S_1 。

关键问题是：当分子从 S_0 跃迁到 S_1 时，分子的结构会发生什么变化？

以有机半导体中最典型的 $\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁为例：

1. 在基态 S_0 中，电子占据成键 π 轨道，C=C 键较短（约 1.34 Å）
2. 在激发态 S_1 中，一个电子跳到反键 π^* 轨道，C=C 键变弱、**变长**
3. 也就是说，**激发态的平衡构型和基态不同**——平衡键长增大了

这个变化可以用一个简单的模型描述：**位移谐振子**。

7.2 模型定义

假设：

- 基态和激发态的振动频率**相同**（都是 ω ，同一个弹簧硬度）
- 但激发态的平衡位置相对于基态**偏移了 ΔQ**

数学上：

\$\$

$$V_{S_0}(Q) = \frac{1}{2}m\omega^2 Q^2$$

\$\$

\$\$

$$V_{S_1}(Q) = \frac{1}{2}m\omega^2 (Q - \Delta Q)^2 + E_{00}$$

\$\$

其中 Q 是描述分子振动的**构型坐标**（configuration coordinate）， E_{00} 是纯电子跃迁的能量。

画出来就是**两条抛物线**：形状相同，但中心位置不同——激发态的抛物线向右平移了 ΔQ ，向上平移了 E_{00} 。

这张图叫做**构型坐标图**（configuration coordinate diagram），是理解有机半导体光谱的最重要的图之一。

7.3 ΔQ 的物理意义

ΔQ 量化了电子跃迁引起的**分子几何形变**的大小。

- **ΔQ 很小**：电子跃迁几乎不改变分子结构。这发生在**刚性分子**中，比如并五苯（pentacene）——一个大的平面稠环分子，骨架很硬，电子激发几乎不影响键长。
- **ΔQ 很大**：电子跃迁显著改变分子结构。这发生在**柔性分子**中，比如一些具有旋转自由度的给体分子——电子激发可能导致显著的构象变化。

ΔQ 的大小将直接决定振动光谱的形状——这就是 Franck-Condon 原理告诉我们的。

8. Franck-Condon 原理：垂直跃迁

8.1 为什么是"垂直"跃迁？

让我们回到刚才的构型坐标图，思考一个问题：当分子吸收光子、电子从 S_0 跳到 S_1 时，原子核在这个过程中移动了多少？

答案是：**几乎没有移动**。

原因很简单（也很深刻）：

- 电子的质量是质子的 $\frac{1}{1836}$
- 因此电子的运动速度比原子核快大约 **1000 倍**
- 电子跃迁的时间尺度 $\sim 10^{-16}$ 秒
- 原子核振动的时间尺度 $\sim 10^{-13}$ 秒

也就是说，在电子完成跃迁的那一瞬间，原子核**来不及移动**。这是 **Born-Oppenheimer 近似**的一个直接推论。

在构型坐标图上，这意味着跃迁是**垂直的**——电子跳到激发态时，构型坐标 Q 保持不变。

8.2 垂直跃迁的后果

让我们来看看垂直跃迁在物理上意味着什么：

吸收过程：

1. 分子从基态的振动基态 $|0\rangle$ ($Q \approx 0$) 出发
2. 电子垂直跳到激发态势能面上
3. 但此时分子的构型还是 $Q \approx 0$ ，而激发态的平衡位置在 $Q = \Delta Q$
4. 所以分子**不在激发态的平衡位置**——它处于激发态势能面的**斜坡上**
5. 在激发态中，分子会开始围绕新的平衡位置 $Q = \Delta Q$ 振动

问题是：垂直跃迁后，分子在激发态的哪个振动能级？答案不是唯一的——它可以到达 $n'=0, 1, 2, 3, \dots$ 中的**任何一个**振动能级，但概率不同。

8.3 Franck-Condon 因子

跃迁到激发态第 n' 个振动能级的概率，由两个振动波函数的**重叠积分**决定：

\$\$

$$\int_{0 \text{ to } n'} \propto \left| \langle \chi_{n'}^{(1)} | \chi_0^{(0)} \rangle \right|^2$$

\$\$

这里：

- $\chi_0^{(0)}$ 是基态的振动基态波函数（以 $Q=0$ 为中心的高斯函数）
- $\chi_{n'}^{(1)}$ 是激发态的第 n' 个振动波函数（以 $Q=\Delta Q$ 为中心）

这个重叠积分的平方叫做 **Franck-Condon 因子**。

直觉理解：

- 如果 $\Delta Q = 0$ （没有位移），基态波函数和激发态波函数中心重合， $\langle \chi_0^{(1)} | \chi_0^{(0)} \rangle$ 几乎等于 1，其他 $\langle \chi_{n'}^{(1)} | \chi_0^{(0)} \rangle \approx 0$ 。也就是说，只有 $0 \rightarrow 0$ 跃迁有强度——光谱只有一个峰。
- 如果 ΔQ 较大，基态波函数和激发态的高振动态波函数有更大的重叠。光谱展示出多个振动峰。
- ΔQ 越大，峰值对应的 n' 越大，光谱越宽。

8.4 一个直觉类比

想象你站在一栋楼的一楼（基态），手里拿着一个球。楼旁边有另一栋楼（激发态），但这栋楼的地面比一楼高了一截（平衡位置偏移了）。

你把球水平扔过去（垂直跃迁），球会落在对面楼的哪一层？

- 如果两栋楼一样高（ $\Delta Q = 0$ ），球直接飞到对面的一楼（ $0 \rightarrow 0$ ）。
- 如果对面楼的地面比你高（ $\Delta Q > 0$ ），球会落到比一楼更高的位置——它可能落在二楼或三楼（ $0 \rightarrow 1$ 或 $0 \rightarrow 2$ ），取决于高度差有多大。

9. Huang-Rhys 因子 S ：一个数字概括一切

9.1 定义

所有关于 ΔQ 、 ω 、 m 的信息可以浓缩成一个**无量纲数**：

\$\$

$$\boxed{S = \frac{\Delta Q^2}{2} \cdot m \omega}$$

\$\$

S 被称为 **Huang-Rhys 因子**。它的物理含义是：

S 等于垂直跃迁时**平均激发的振动量子数**。

也就是说，如果 $S = 2$ ，跃迁后分子平均处于第 $n' \approx 2$ 个振动能级附近。

9.2 Poisson 分布

有一个非常漂亮的数学结果：对于位移谐振子模型，Franck-Condon 因子恰好构成一个 **Poisson 分布**：

\$\$

$$I_{0' \rightarrow n} = \frac{S^n}{n!} e^{-S}$$

\$\$

这个公式说：从激发态的振动基态 $|0'\rangle$ 发射到基态的第 n 个振动能级的强度，完全由 S 这一个参数决定。

Poisson 分布的性质：

- 均值 = S
- 方差 = S
- 当 S 很小时， $n=0$ 的项最大（分布集中在低 n ）
- 当 S 增大时，分布的峰值向高 n 移动，同时变宽

9.3 三个典型区间

S 的范围	光谱特征	分子特点	典型例子
$S \approx 0$	几乎只有 0-0 峰，非常尖锐	刚性分子，电子激发几乎不改变几何	并五苯、花 (perylene)
$S \approx 0.5 - 1.5$	明显的振动级数，几个等间距峰	中等刚性，典型有机半导体	蒽、P3HT
$S \gg 1$	宽且无特征的带，看不到单独的峰	柔性分子，激发引起大的构象变化	芪 (stilbene)、一些柔性给体

9.4 逐级验算

让我们用 $S = 1.0$ 来验算 Poisson 分布：

n	$S^n / n!$	e^{-S}	$I_{0' \rightarrow n}$	归一化后
0	1/1 = 1.000	0.368	0.368	最强
1	1/1 = 1.000	0.368	0.368	和 0-0 一样强
2	1/2 = 0.500	0.368	0.184	0-0 的一半
3	1/6 = 0.167	0.368	0.061	弱
4	1/24 = 0.042	0.368	0.015	很弱

注意一个有用的速算公式：

\$\$

$$\frac{I_{0 \rightarrow 1}}{I_{0 \rightarrow 0}} = \frac{S^1 \cdot 0!}{S^0 \cdot 1!} = S$$

\$\$

速算法： 0-1 峰和 0-0 峰的强度之比就等于 S 。

这给了实验工作者一个极其简便的提取 ν 的方法：只需要比较光谱中前两个峰的强度。

10. 读懂振动光谱

10.1 吸收光谱和发射光谱的对称关系

在位移谐振子模型（两个抛物线频率相同）中，吸收光谱和发射光谱关于 0-0 跃迁呈**镜像对称**：

吸收（从 S_0 的 $|0\rangle$ 向上跃迁到 S_1 的 $|n\rangle$ ）：

- 各峰位于 $E_{00} + n' \hbar \omega$
- 从 0-0 位置向**高能方向**延伸

发射（从 S_1 的 $|0\rangle$ 向下跃迁到 S_0 的 $|n\rangle$ ）：

- 各峰位于 $E_{00} - n \hbar \omega$
- 从 0-0 位置向**低能方向**延伸

两边的峰强度分布相同（都是同一个 Poisson 分布），但方向相反。画在同一张图上，就像照镜子一样。

10.2 Stokes 位移

吸收谱的最大值和发射谱的最大值之间的能量差叫做 **Stokes 位移**：

$$\boxed{\Delta E_{\text{Stokes}}} = 2S\hbar\omega$$

物理含义很直观：

- 吸收时，分子从基态平衡位置垂直跳到激发态的斜坡上，多花了 $S\hbar\omega$ 的振动能量
- 发射时，分子从激发态平衡位置垂直跳回基态的斜坡上，又多放了 $S\hbar\omega$ 的振动能量
- 总共“浪费”了 $2S\hbar\omega$ 的能量在振动弛豫上

这就是为什么发射光的能量总是比吸收光的能量低——这个能量差被转化成了分子振动（最终变成热量）。

10.3 何时镜像对称会被打破？

以下情况会导致吸收和发射不再呈完美镜像：

1. **频率变化**：基态和激发态的振动频率不同 ($\omega_0 \neq \omega_1$)，抛物线形状不同
2. **非谐效应**：真实分子的势能不是完美的抛物线，高能级处偏差增大
3. **几何弛豫**：激发态中分子可能经历大的构象重排（如准分子/激基缔合物形成），发射来自一个很不同的构型
4. **聚集效应**：固体薄膜中的分子间耦合可能改变发射谱的形状（H-聚集体、J-聚集体）

在实际有机半导体材料中，这些效应都可能存在。镜像对称的偏离本身就包含有用的物理信息。

10.4 如何从实验光谱提取 ν 和 $\hbar\omega$

步骤 1: 测量高分辨的 PL 光谱 (通常在低温下测量效果更好, 因为热展宽减小)

步骤 2: 识别振动级数——找到等间距的峰

步骤 3: 峰的间距给出 $\hbar\omega$ (通常 ~ 0.17 eV 对应 C=C 伸缩)

步骤 4: 0-1 峰与 0-0 峰的强度比给出 S :

$$S = \frac{I_{0-1}}{I_{0-0}}$$

步骤 5 (更精确的方法): 用 Poisson 分布拟合整个光谱的峰强度

11. 有机电子学连接: 从光谱到材料性质

11.1 Huang-Rhys 因子告诉我们什么?

S 不仅仅是描述光谱形状的参数——它直接反映了**分子的结构刚性**:

- **小 S** (< 0.5) → 分子结构在电子激发时几乎不变 → 刚性分子
- **大 S** (> 1.5) → 电子激发显著改变分子结构 → 柔性分子

这个信息对于有机电子学器件设计非常重要, 因为分子刚性直接影响:

1. **荧光量子效率**: 刚性分子 (小 S) 通常有更高的荧光效率, 因为振动弛豫损失的能量更少
2. **电荷传输性能**: 刚性分子通常有更高的电荷迁移率

11.2 桥梁公式: S 与重组能

本讲中最重要的连接公式之一是:

$$\lambda_i = S \cdot \hbar\omega$$

其中 λ_i 是**内重组能** (inner reorganization energy) ——它量化了电荷转移过程中分子结构弛豫所需的能量。

这个公式是连接**光谱学**和**电荷传输**的桥梁:

- 光谱测量给出 S 和 $\hbar\omega$
- 相乘就得到 λ_i
- λ_i 是 Marcus 电荷转移理论中的关键参数

11.3 为什么刚性分子是好的有机半导体?

在 Marcus 理论 (将在后续讲座中详细讨论) 中, 电荷转移速率为:

$$k_{CT} \propto \exp\left(-\frac{(\Delta G + \lambda)^2}{4\lambda k_B T}\right)$$

\$\$

其中 $\lambda = \lambda_i + \lambda_o$ (内重组能 + 外重组能)。

关键点：当 λ 小时 (且 $\Delta G \approx 0$)，电荷转移速率更高。因此：

分子特征	\$\$\$	λ_i	PL 光谱	电荷迁移率
刚性 (并五苯、红荧烯)	小	小 (0.1–0.2 eV)	尖锐振动级数	高
柔性 (某些给体分子)	大	大 (0.3–0.5 eV)	宽且无特征	低

实用结论：看一眼分子的 PL 光谱，就能大致判断它是否可能是一个好的电荷传输材料——**振动级数越尖锐，越有希望。**

11.4 一个具体例子

****红荧烯 (rubrene) ****是已知有机小分子中电荷迁移率最高的之一 (单晶中可达 $\sim 40 \text{ cm}^2/\text{Vs}$)。它的特征：

- 刚性的并四苯骨架
- $S \approx 0.3$ (非常小)
- $\lambda_i \approx 0.05\text{--}0.10 \text{ eV}$ (非常小)
- PL 光谱：尖锐的 0-0 峰远强于 0-1 峰

与之对比的是一些柔性给体分子， $S > 2$ ， $\lambda_i > 0.3 \text{ eV}$ ，PL 光谱宽且无特征，电荷迁移率通常低几个数量级。

12. 课堂互动问题

1. 量子谐振子的能级是等间距的，无限深势阱的能级却越来越稀。物理上为什么有这个区别？(提示：想想两个势能的形状有什么不同。)
2. 零点能 $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega \neq 0$ 。如果零点能为零，粒子处于什么状态？这和不确定性原理矛盾吗？
3. 为什么红外光谱的选择定则是 $\Delta n = \pm 1$ ？如果我们允许 $\Delta n = \pm 2$ (倍频吸收)，强度会如何？(提示：这需要势能的非谐修正项。)
4. 如果一个分子非常刚性 ($\Delta Q \approx 0$)，它的 PL 光谱应该是什么样子？只有一个峰还是很多峰？
5. 从蒽的 PL 光谱中，我们测到 $I_{0-1}/I_{0-0} = 0.7$ 。\$\$\$ 是多少？如果 $\hbar\omega = 0.17 \text{ eV}$ ，内重组能 λ_i 是多少？

13. 课后作业建议

13.1 计算题

- C-H 键的力常数 $k \approx 500$ N/m, 氢原子质量 $m_H = 1.67 \times 10^{-27}$ kg, 碳原子质量 $m_C = 2.0 \times 10^{-26}$ kg。
 - 计算 C-H 伸缩振动的约化质量 μ 。
 - 计算振动频率 ω 和波数 $\tilde{\nu}$ (单位 cm^{-1})。
 - 如果把氢换成氘 (质量翻倍), 频率会变为多少? 这就是红外光谱中的**同位素效应**。
- 一个有机半导体的 PL 光谱在低温下显示出清晰的振动级数, 峰的位置分别在 2.40, 2.23, 2.06, 1.89 eV。
 - 峰的间距 $\hbar\omega$ 是多少?
 - 各峰的相对强度为 1.00, 0.85, 0.36, 0.10。用 Poisson 分布拟合, 提取 S 的值。
 - 计算内重组能 λ_i 。
- 对于谐振子基态 $\psi_0(x) = (\alpha/\pi)^{1/4} e^{-\alpha x^2/2}$ (其中 $\alpha = m\omega/\hbar$), 验证 $\langle x \rangle = 0$ 和 $\langle x^2 \rangle = \hbar/(2m\omega)$, 并由此计算 $\Delta x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$ 。

13.2 思考题

- 为什么说量子谐振子是"所有小振幅振动的普适模型"? 在什么条件下这个近似会失败?
- PL 光谱中振动级数的间距告诉你什么? 强度分布告诉你什么? 如果间距不完全均匀, 可能的原因是什么?
- 有人说"看一眼 PL 光谱就能判断一个分子是否适合做有机半导体"。请用本讲的知识解释这句话的物理依据。

14. 40 分钟课堂建议节奏

时间	内容	重点
0-5 min	导入: 为什么 PL 光谱有"梳齿"?	用实验光谱引出问题
5-10 min	经典谐振子回顾	弹簧模型, $\omega = \sqrt{k/m}$
10-20 min	量子谐振子能级与波函数	$E_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega$, 等间距, 零点能
20-25 min	升降算符简介	$\hat{a}^\dagger$ 升一级, 和光子/声子的联系
25-33 min	分子振动与红外光谱	$C=C \sim 0.17$ eV, 选择定则, 估算练习
33-48 min	位移谐振子与 Franck-Condon	垂直跃迁, FC 因子, Poisson 分布
48-55 min	Huang-Rhys 因子与光谱解读	S 的三个区间, 镜像对称, Stokes 位移

时间	内容	重点
55–65 min	有机电子学连接	$\lambda_i = S \hbar \omega$, 刚性分子 = 好半导体

注：总时长约 65 分钟，适用于 1.5 课时。如果只有 45 分钟，建议将升降算符简略为 2 分钟口述，红外估算练习改为课后作业。

15. 交互动画清单

编号	动画内容	交互方式
1	谐振子能级与势能	显示等间距能级叠加在抛物线上
2	波函数浏览器	点击 $n = 0, 1, 2, 3, 4$, 显示 ψ_n 和 ρ
3	位移谐振子构型坐标图	滑块调节 ΔQ , 实时更新双抛物线和垂直跃迁箭头
4	振动光谱模拟器	滑块调节 S 和 $\hbar \omega$, 实时生成 Poisson 分布光谱
5	吸收-发射镜像图	同时显示吸收和发射的 Poisson 包络

16. 参考文献

- 顾樵《量子力学 I》第四章：谐振子
- Nitzan, *Chemical Dynamics in Condensed Phases*, §2.9: 位移振子模型
- K&B (Köhler & Bässler), *Electronic Processes in Organic Semiconductors*, §1.4.1–1.4.2: 势能曲线、辐射跃迁、振动因子

17. 下一讲预告

下一讲将聚焦于**有机半导体中的真实光谱分析**，核心问题是：

如何从实验光谱定量提取 Huang-Rhys 因子和重组能？聚集态中的光谱和单分子有什么不同？

关键词：H-聚集体与 J-聚集体的光谱特征、0-0/0-1 峰强度比作为聚集态的诊断工具、重组能的计算方法与实验测定。